

Проектирование современных кольцевых ускорительных установок

Колокольчиков С. Д. (sergey.bell13@gmail.com)
аспирант ИЯИ РАН

МИФИ, Москва, Россия

Оглавление

- 1 ЭДМ исследования
- 2 Ускорительные комплексы
- 3 Комплекс NICA
- 4 Заключение

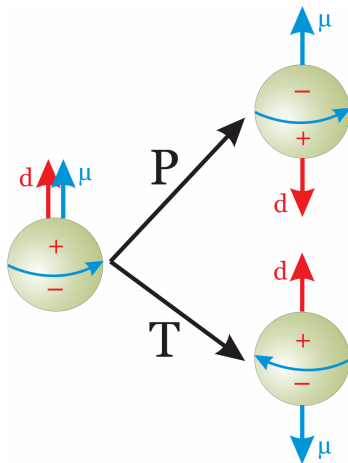


Научная группа по исследованию ЭДМ

- 1 Научный руководитель Сеничев Ю.В. профессор, доктор ф.-м. наук;
- 2 Аксентьев А.Е. кандидат ф.-м. наук "Метод замороженного спина для поиска электрического дипольного момента дейтрона в накопительном кольце.";
- 3 Мельников А.А. кандидат ф.-м. наук "Исследование спин-орбитального движения и управления поляризацией в накопительном кольце для поиска электрического дипольного момента лёгких ядер."
- 4 Колокольчиков С.Д. аспирант "Исследование динамики поляризованного пучка в ускорительном комплексе NICA-Nuclotron в приложении к изучению электрического дипольного момента легких ядер."
- 5 Паламарчук П.И. бакалавр 4 курс "Исследование ЭДМ в кольцевых установках."



Электрический дипольный момент



Эволюция спина

Теорема Эренфеста: средние значения квантовых операторов эволюционируют во времени в соответствии с классическими уравнениями движения, если гамильтониан системы не зависит явно от времени. Это важный мостик между квантовой и классической физикой, показывающий, как классические законы вытекают из квантовых принципов.

Уравнение Т-БМТ эволюции спина – прецессия спина от магнитного дипольного момента (МДМ) и электрического дипольного момента (ЭДМ).

$$\frac{d\vec{S}}{dt} = \vec{S} \times (\vec{\Omega}_{\text{MDM}} + \vec{\Omega}_{\text{EDM}}) \quad (1)$$



География ЭДМ

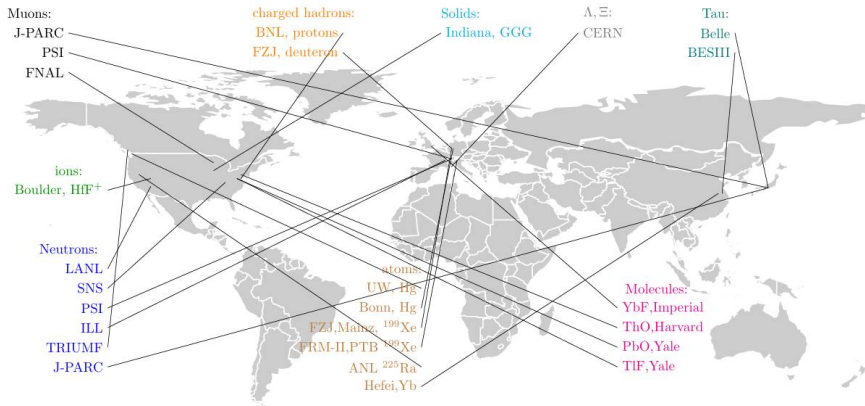


Figure 3: Current and proposed EDM experiments around the world.



Открытия частиц

Частица	Год открытия	Ускоритель	Значение открытия
Бозон Хиггса	2012	LHC (CERN)	Завершение Стандартной модели, объяснение механизма массы элементарных частиц
Топ-кварк	1995	Tevatron (Fermilab)	Последний предсказанный кварк, подтверждение кварковой модели
W и Z бозоны	1983	SPS (CERN)	Подтверждение электрослабого взаимодействия, Нобелевская премия 1984
Глюон	1979	PETRA (DESY)	Экспериментальное подтверждение существования переносчика сильного взаимодействия
Антисигма-минус гиперон ($\bar{\Sigma}^-$)	1975	Синхрофазотрон (ОИЯИ, Дубна)	Обнаружение античастицы гиперона Σ^- , важное открытие для понимания свойств антиматерии и странных частиц
Очарованный кварк (J/ψ мезон)	1974	SLAC / BNL	Начало «революции очарования», подтверждение существования четвертого кварка
Антипротон ($\bar{p}$)	1955	Bevatron (Berkeley)	Подтверждение предсказанной Дираком антиматерии, ключ к физике частиц
Каоны ($K^\pm, K^0$)	1947	Космические лучи, Bevatron	Доказательство существования странных частиц, начало изучения CP-нарушения
Пион ($\pi^\pm, \pi^0$)	1947	Космические лучи, Bevatron	Первое экспериментальное подтверждение мезонов, предсказанных Юкавой

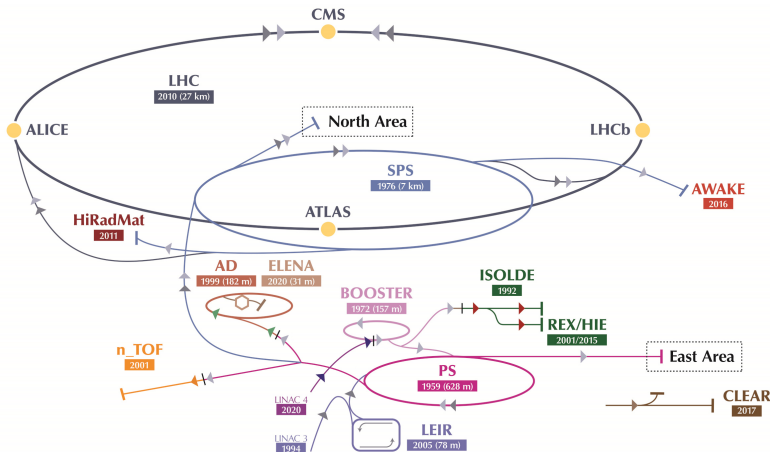


Современные ускорительные центры

Название	Страна	Тип ускорителя	Энергия	Основные эксперименты	Основные исследования
LHC (CERN)	Швейцария / Франция	Кольцевой коллайдер (pp, Pb-Pb)	6.8 ТэВ (на пучок)	ATLAS, CMS, ALICE, LHCb	Бозон Хиггса, кварк-глюонная плазма, новая физика
RHIC (BNL)	США	Кольцевой коллайдер (Au-Au, p-p)	100 ГэВ/нуклон	STAR, PHENIX	Фазовый переход в кварк-глюонную плазму, спиновые структуры
NICA (ОИЯИ, Дубна)	Россия	Кольцевой коллайдер (Au-Au)	11 ГэВ/нуклон	MPD, SPD	Плотная барионная материя, критическая точка фазового перехода
FAIR (GSI)	Германия	Кольцевой и линейные ускорители	35 ГэВ/нуклон	CBM, HADES, PANDA, COSY	Адроны, экзотические состояния материи, антиядра
SuperKEKB (KEK)	Япония	Кольцевой коллайдер (e^+e^-)	7 ГэВ (e^+) + 4 ГэВ (e^-)	Belle II	CP-нарушение, редкие распады B-мезонов
J-PARC	Япония	Протонный ускорительный комплекс	30 ГэВ	T2K, g-2/EDM	Осцилляции нейтрино, аномальный магнитный момент мюона
CEPC (проект)	Китай	Будущий электрон-позитронный коллайдер (e^+e^-)	120 ГэВ	-	Физика бозона Хиггса, поиск новой физики
European XFEL (DESY)	Германия	Линейный рентгеновский лазер	17.5 ГэВ (e^-)	SPB, SCS	Ультрабыстрая динамика атомов, биология, наноматериалы



Ускорительные комплексы. CERN

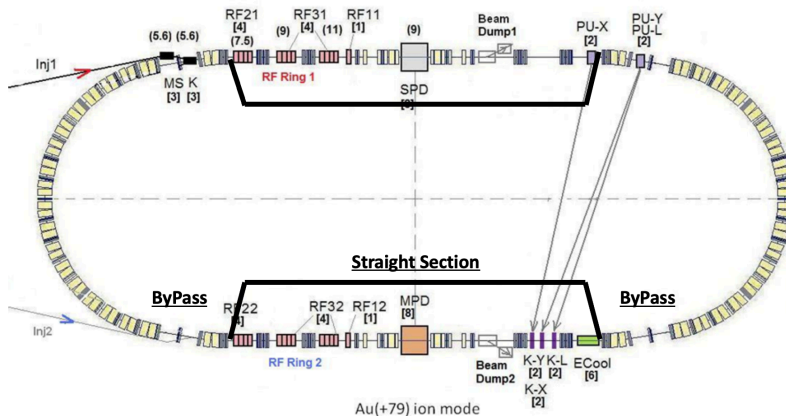


Комплекс NICA

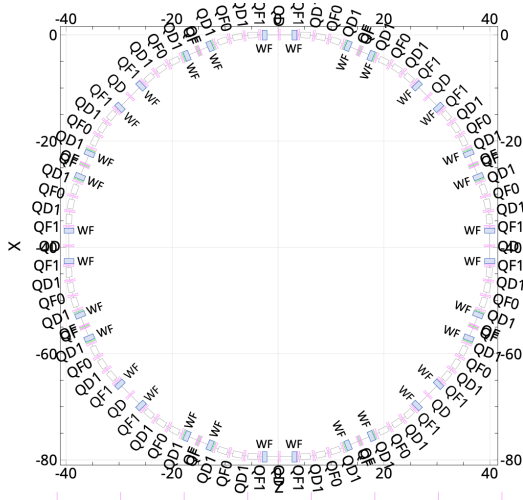




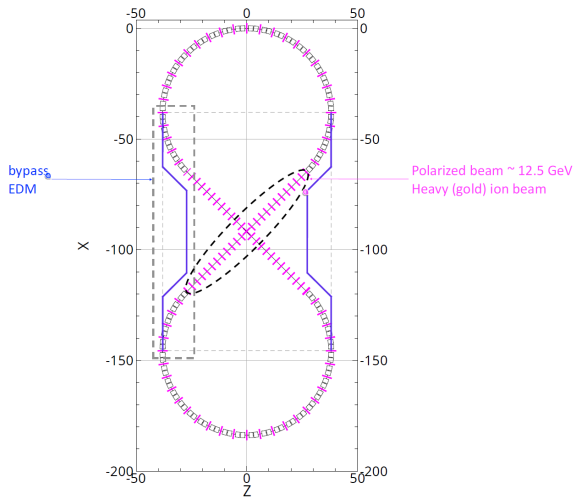
Обводные каналы в коллайдере для ЭДМ



Nuclotron для изучения ЭДМ



Восьмерка



Отдельное ЭДМ кольцо



Вопросы!

